

半導體製程資料之 Phase I/II 統計製程監控分析

黃丞暘 611211106
統計專論 (III) Final Report

2026 年 6 月 16 日

1 研究目的

本報告的目標是針對 SECOM 半導體製程資料建立一套完整的 Phase I/II 統計製程監控流程。根據 Chapter 6 的期末專案要求，分析流程包含：

- (1) 選擇一個可用的 SECOM 製程變數；
- (2) 移除缺失值與離群值，並說明前處理規則；
- (3) 依 $m = \lfloor 0.5n \rfloor$ 將資料分為 Phase I 與 Phase II；
- (4) 於 Phase I 使用 RS/P 方法檢查 level 與 scale 穩定性；
- (5) 於 Phase II 建立 Shewhart、EWMA、CUSUM 與 CPD 管制圖；
- (6) 比較各方法的 first signal time 與 signal frequency；
- (7) 解釋製程型態較可能為 mean shift、variance shift 或 structural change。

本報告的核心問題：哪一張管制圖最早發出訊號？該訊號比較像平均數改變、變異數改變，還是製程結構改變？

2 資料來源與變數選擇

本研究使用 UCI SECOM semiconductor manufacturing dataset。資料共有 1567 筆觀測值與 590 個製程變數，另包含時間欄位與 pass/fail 標記。依據專案要求，每位學生需選擇一個可用變數進行單變量 SPC 分析。

本文選用變數 x_{297} 。選擇此變數的理由如下：

- 缺失比例低，只有 2 筆缺失值；
- 有足夠多的不同觀測值，不屬於近似常數欄位；
- 標準差足夠大，適合比較 mean-sensitive 與 variance-sensitive 管制圖；
- 作為 individual observations 的單變量製程變數，可直接用於 Shewhart、EWMA、CUSUM 與 CPD 分析。

3 資料前處理與描述統計

資料前處理分為兩步。第一步先刪除 x_{297} 的缺失值；第二步使用整體資料的 1.5 IQR 規則刪除離群值。若觀測值低於 $Q_1 - 1.5\text{IQR}$ 或高於 $Q_3 + 1.5\text{IQR}$ ，則視為離群值並移除。

Table 1: 資料前處理摘要

項目	數值
原始觀測值數	1567
移除缺失值數	2
離群值規則	全資料 1.5 IQR
移除離群值數	128
清理後觀測值數	1437

清理後 x_{297} 的描述統計如表 2 所示。此變數仍具有相當大的變異程度，且平均數高於中位數，顯示資料分布可能偏右。

Table 2: 清理後 x_{297} 描述統計

平均數	標準差	最小值	Q1	中位數	Q3	最大值
1410.91	1126.51	0.00	556.99	1061.44	1995.39	4945.92

4 Phase I 與 Phase II 切分

依照 Chapter 6 期末專案規定，令

$$m = \lfloor 0.5n \rfloor.$$

清理後資料共有 $n = 1437$ 筆，因此

$$m = \lfloor 0.5(1437) \rfloor = 718.$$

前 718 筆觀測值作為 Phase I 參考資料，後 719 筆觀測值作為 Phase II 監控資料。

Table 3: Phase I / Phase II 基本統計

階段	觀測值數	平均數	標準差
Phase I	718	1403.64	1105.53
Phase II	719	1418.18	1147.80

圖 1 顯示清理後資料序列與 Phase I/II 分界。圖中的水平線為 Phase I 平均數與 $\pm 3\sigma$ 參考界限。

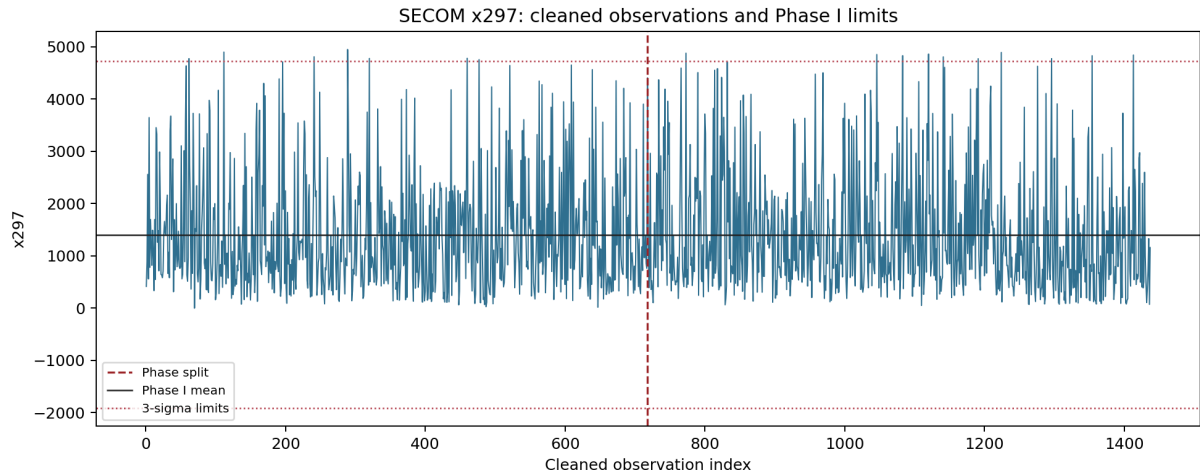


Figure 1: 清理後 x_{297} 序列與 Phase I/II 分界

5 Phase I RS/P 穩定性診斷

Phase I 的目的在於建立 in-control reference sample，因此必須先檢查 Phase I 是否具有明顯的 level shift 或 scale shift。本文使用 Chapter 6 要求的 RS/P recursive segmentation + permutation 方法進行診斷。分析採用固定亂數種子 611211106，以確保 permutation 結果可重現。

RS/P 診斷結果如下：

$$p_{\text{level}} = 0.8675, \quad p_{\text{scale}} = 0.8325.$$

兩個 p-value 皆遠大於 0.05，因此沒有足夠證據拒絕 Phase I level 或 scale 穩定的假設。換言之，在本文所採用的前處理規則下，Phase I 可視為合理的 IC reference sample，並可用來估計 Phase II 管制圖所需的基準平均數與標準差。

6 Phase II 管制圖設計

Phase II 監控使用 Phase I 估計的 $\mu_0 = 1403.64$ 與 $\sigma_0 = 1105.53$ 作為 IC 參數。本文比較的管制圖與參數設定如表 4 所示。EWMA 與 CUSUM 參數主要參考課堂 InClass R code；CPD charts 則依照 Chapter 6 的公式與控制界限近似。

Table 4: Phase II 管制圖與參數設定

方法	監控目標	主要設定
Individuals Shewhart	mean	3-sigma limits
Mean EWMA	mean	$\lambda = 0.1, \rho = 2.454$
Variance EWMA	variance	$\lambda = 0.1, \rho_U = 2.595, \rho_L = 1.580$
Adaptive EWMA	mean	etal case (ii), $\lambda = 0.1813, u = 2.5752, h = 0.7874$
Mean CUSUM	mean	$k = 0.5, h = 4.095$
Variance CUSUM	variance	$k_U = 1.848, h_U = 7.416; k_L = 0.462, h_L = -2.446$
CPD mean chart	mean	$\alpha = 0.005$
CPD variance chart	variance	$\alpha = 0.005$
CPD joint chart	mean/variance	$\alpha = 0.005$

6.1 Mean-sensitive charts

Mean-sensitive charts 包含 Individuals Shewhart、mean EWMA、adaptive EWMA、mean CUSUM 與 CPD mean chart。這些方法主要用來偵測製程中心位置是否發生變化。圖 2 顯示各 mean-sensitive 方法於 Phase II 的監控結果。

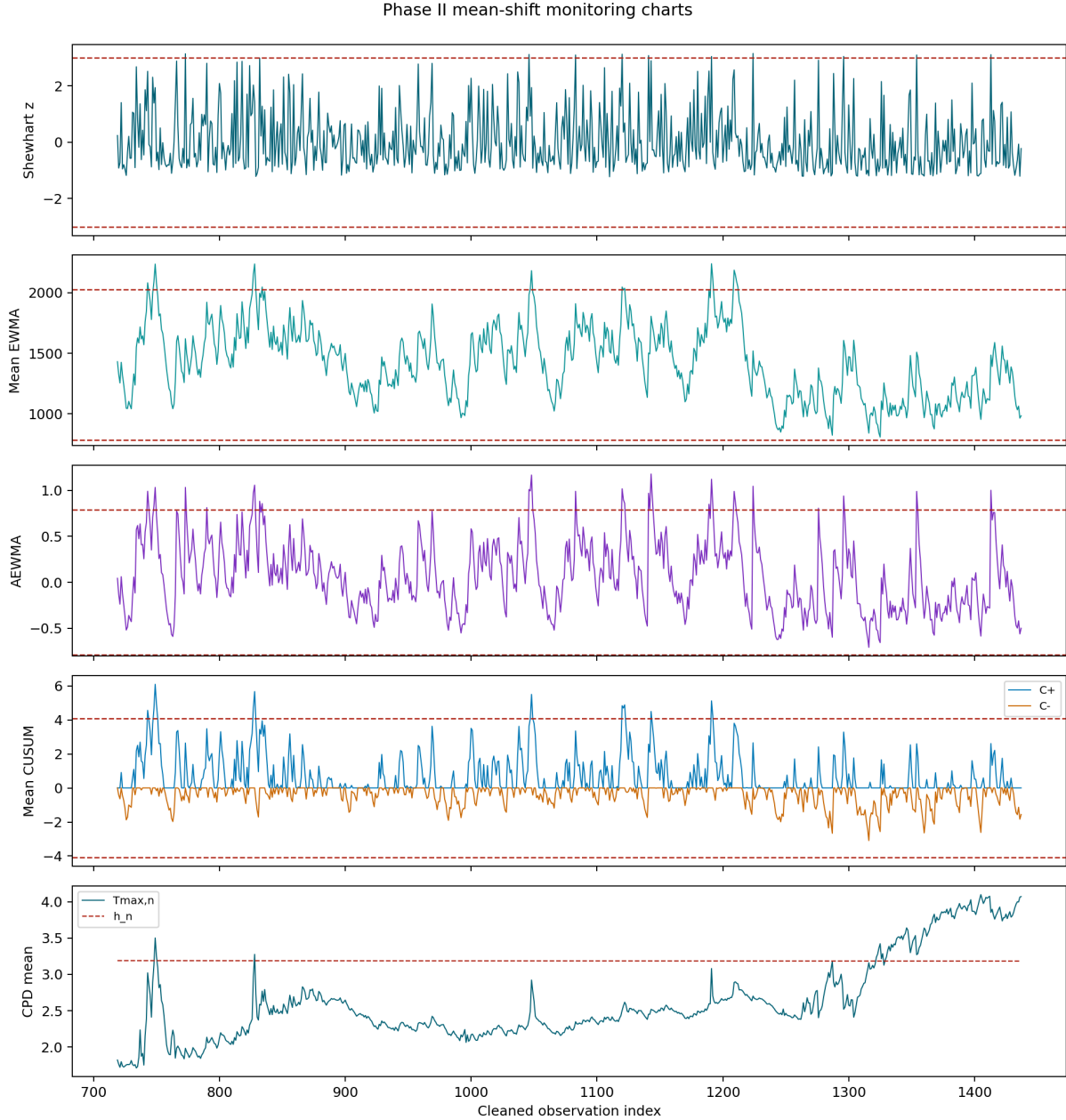


Figure 2: Mean-sensitive Phase II 監控圖

由圖可見，EWMA、adaptive EWMA 與 CUSUM 均能在 Phase II 前段發現 mean-related 異常；CPD mean chart 稍晚發出訊號，但它能同時提供變化點位置估計，對後續解釋更有幫助。

6.2 Variance-sensitive 與 joint charts

Variance-sensitive charts 包含 variance EWMA、variance CUSUM 與 CPD variance chart；joint chart 則使用 CPD joint statistic 同時考慮 mean 與 variance 變化。圖 3 顯示 variance 與 joint 監

控結果。

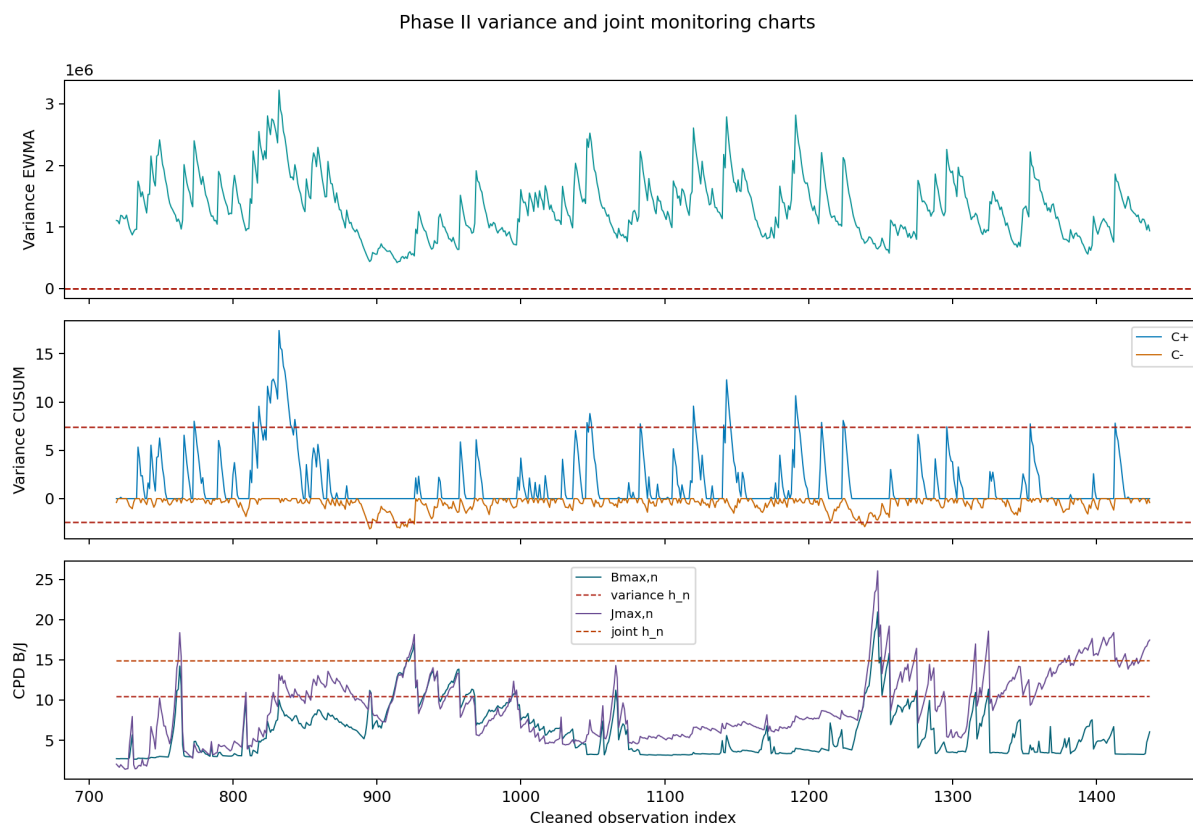


Figure 3: Variance 與 joint Phase II 監控圖

Variance EWMA 在 Phase II 第一個觀測點即發出訊號，表示此方法對 Phase II 一開始的平方標準化偏差非常敏感。相比之下，variance CUSUM 與 CPD variance chart 較晚發出訊號，但其訊號更集中於較明顯的變異或結構性變化。

7 訊號比較

各管制圖的 first signal index 與 signal count 如表 5 所示。此處 index 是清理後資料的整體觀測順序，因此 Phase II 的第一個觀測點為 index 719。

Table 5: 各管制圖訊號比較

方法	監控目標	First signal index	Signal count
Variance EWMA	variance	719	719
Mean EWMA	mean	743	17
Adaptive EWMA	mean	743	32
Mean CUSUM	mean	743	13
CPD mean chart	mean	749	118
CPD variance chart	variance	761	78
CPD joint chart	mean/variance	762	71
Individuals Shewhart	mean	773	10
Variance CUSUM	variance	773	59

最早發出訊號的方法是 variance EWMA，其 first signal index 為 719，也就是 Phase II 的第一筆觀測值。此結果顯示 variance EWMA 對於 Phase II 初期的變異型態非常敏感。然而，因為其 signal count 為 719，代表後續每一個 Phase II 點皆被標記為訊號，因此此方法雖然非常敏感，但也可能過度反應。

若只比較 mean-sensitive methods，mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 都在 index 743 發出第一個訊號，早於 Individuals Shewhart 的 index 773。這符合 EWMA 與 CUSUM 的設計特性：相較 Shewhart 只看單點是否超界，EWMA 與 CUSUM 會累積歷史資訊，因此對持續性小幅變化較敏感。

8 CPD 結果與變化點解釋

CPD charts 的優點是除了發出訊號外，也能估計最可能的變化點位置。本文結果如下：

- CPD mean chart first signal index 為 749；
- CPD variance chart first signal index 為 761；
- CPD joint chart first signal index 為 762；
- CPD mean chart 最強訊號對應的估計變化點約為 $\hat{\tau} = 1212$ ；
- CPD variance 與 joint charts 最強訊號對應的估計變化點約為 $\hat{\tau} = 1229$ 。

此結果表示 Phase II 中可能不只存在單一早期 shift。前段 mean-sensitive charts 很快發現平均水準的偏離，而 CPD variance 與 joint charts 則指出後段約 index 1229 附近可能有更明顯的變異或結構性改變。因此，CPD 的結果提供了比單純 first signal 更豐富的診斷資訊。

9 綜合討論

整體而言，本文的分析結果可分為三個層次解釋。

第一，Phase I RS/P 結果並未顯示明顯 level 或 scale 不穩定，因此將 Phase I 當作 IC reference 是合理的。這一點很重要，因為若 Phase I 本身已經不穩定，後續 Phase II 的管制界限將不可靠。

第二，Phase II 的 mean-sensitive charts 皆顯示某種程度的平均水準偏移。Mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 都在 index 743 發出訊號，而 Shewhart 到 index 773 才發出訊號。這代表變化可能不是單一極端點，而是具有持續性，因此累積型方法較早偵測到異常。

第三，variance-sensitive charts 的結果顯示變異結構也可能改變。Variance EWMA 從 Phase II 第一點即發出訊號，說明 Phase II 的標準化平方偏差相對於 Phase I 參考分布有明顯差異。不過，由於 variance EWMA 過於敏感，解釋時應搭配 variance CUSUM 與 CPD variance chart。CPD variance 與 joint charts 將較強變化位置指向 index 1229 附近，暗示後段可能有結構性改變。

10 結論

本報告針對 SECOM 資料中的 x_{297} 變數建立完整的 Phase I/II SPC 分析流程。資料經缺失值移除與 1.5 IQR 離群值過濾後，共保留 1437 筆觀測值。依照期末專案要求，前 718 筆作為

Phase I，後 719 筆作為 Phase II。

Phase I RS/P 診斷得到 $p_{\text{level}} = 0.8675$ 與 $p_{\text{scale}} = 0.8325$ ，顯示 Phase I 沒有明顯 level 或 scale 不穩定，可作為 IC reference。Phase II 監控中，variance EWMA 最早於 index 719 發出訊號；mean-sensitive methods 中，mean EWMA、adaptive EWMA 與 mean CUSUM 皆於 index 743 發出訊號；CPD charts 則於稍後發出訊號，但提供了重要的變化點定位資訊。

綜合各方法結果，本文認為 x_{297} 的 Phase II 型態不宜解釋為單純 mean shift。較合理的判斷是：Phase II 同時存在平均水準不穩定與變異或結構性變化，其中後段約 index 1212 至 1229 附近可能是主要變化區域。